

CSP-S 2020 第二轮考前模拟赛（一）

(考试时间：4.0 小时，14:30—18:30)

题目名称	函数变换	刺客信条	买玩具	逛公园
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	change	kill	toy	park
可执行文件名	change	kill	toy	park
输入文件名	change.in	kill.in	toy.in	park.in
输出文件名	change.out	kill.out	toy.out	park.out
每个测试点时限	1s	2s	2s	2s
内存限制	512MB	512MB	512M	512M
测试点数目	10	10	20	10
每个测试点分值	10	10	5	10

提交源程序文件名

对于 C++语言	change.cpp	kill.cpp	toy.cpp	pair.cpp
对于 C 语言	change.c	kill.c	toy.c	pair.c
对于 pascal 语言	change.pas	kill.pas	toy.pas	pair.pas

编译选项

对于 C++语言	-lm		-lm	-lm
对于 C 语言	-lm		-lm	-lm
对于 pascal 语言				

注意事项：

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. 除非特殊说明，结果比较方式均为忽略行末空格及文末回车的全文比较。
3. C/C++中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
4. 全国统一评测时采用的机器配置为：CPU AMD Athlon(tm) II x2 240 processor, 2.8GHz, 内存 4G, 上述时限以此配置为准。
5. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
6. 评测在 NOI Linux 下进行。
7. 编译时不打开任何优化选项。

函数变换(change.cpp/c/pas)

【问题描述】

我们在幼儿园的时候学习过函数的概念，函数是给定一组自变量的值得到一组因变量的值。比如 $d(p)$ 就是一个最基础的函数形式，我们也可以叫做把 d 在 p 上作用了一次，如果作用两次就是 $d(d(p))$ 。

现在给定函数 ($M|x$:表示 M 整除 x)

$$f(x, M) = \begin{cases} \frac{x}{M} & M | x \\ x + 1 & M \nmid x \end{cases}$$

同时给定 M ，问有多少个数 x 第一次等于 1 需要作用 N 次该函数

【输入格式】

第一行两个整数 M, N 。

【输出格式】

一行一个整数代表答案对 10^9+9 取模后的值

【样例输入】

5 3

【样例输出】

4

【样例解释】

四个答案分别是 3、20、24、125。

【数据范围】

对于 30% 的数据， $N, M \leq 100$ ；

对于 50% 的数据， $1 < N \leq 5e4, 1 \leq M \leq 5e4$

对于额外 20% 的数据， $N \leq 1e6, M=2$ ；

对于 100% 的数据， $1 < N \leq 1e6, 1 \leq M \leq 1e6$ ；

刺客信条 (killcpp/c/pas)

【问题描述】

故事发生在 1486 年的意大利，Ezio 原本只是一个文艺复兴时期的贵族，后来因为家族成员受到圣殿骑士的杀害，决心成为一名刺客。最终，凭借着他的努力和出众的天赋，成为了杰出的刺客大师。刺客组织在他的带领下，为被剥削的平民声张正义，赶跑了原本统治意大利的圣殿骑士首领-教皇亚历山大六世。在他的一生中，经历了无数次惊心动魄、扣人心弦的探险和刺杀。

这次的故事就是他暗杀一位作恶多端的红衣主教。红衣主教可以吸取他周围人的生命力量(以他为圆心的一个圆)，而他的红衣教徒也拥有这个力量。红衣主教的家是一个 $x*y$ 的长方形房间，也就是说，他的家的四个角坐标分别为 $(0, 0)$, $(x, 0)$, $(0, y)$, (x, y) 。教堂的门在 $(0, 0)$ ，而红衣主教就在 (x, y) 的卧室休息。他的家中还有 n 个守护着他的红衣教徒，站在 (a_i, b_i) 。Ezi 想要趁主教休息时，从门进入潜入到他的卧室刺杀他，因为主教休息时会脱下红衣，这样吸取生命的力量就消失了。可是守卫他的红衣教徒依然很危险，离红衣教徒太近就会被吸取生命。因此，Ezi 想知道，当红衣教徒的影响范围最大为多少时，Ezi 可以不被吸取生命并且成功的刺杀掉红衣主教(当两个红衣教徒的影响范围相切时，可以视为 Ezio 恰好可以穿过)。注意：教徒都在房间里。

【输入格式】

第一行三个整数 x, y, n 。之后 n 行，每行两个整数，意义见题目描述。

【输出格式】

一行一个数 D ，表示红衣教徒的最大影响范围，保留两位小数。

【样例输入】

10 20 2

3 3

6 14

【样例输出】

3.00

【样例解释】

贴着墙走

【数据范围】

对于 20%的数据， $n \leq 10$ ；

对于 40%的数据， $n \leq 100$ ；

对于 100%的数据， $n \leq 2000$, $0 \leq x, y \leq 10^6$ 。

绵阳中学实验学校

买玩具 (toy.cpp/c/pas)

【问题描述】

小 Y 和小 Z 是一对双胞胎，有一天妈妈带着他两逛街，到了一家玩具店的时候，小 Y 和小 Z 就挪不动腿了，没办法，妈妈只能让他两走进玩具店去选择自己喜欢的玩具。

玩具店里有 n 件玩具，每件玩具都有一个价格 v_i ，小 Y 和小 Z 都喜欢其中的某一些玩具，对于他们喜欢的玩具，当然他们都想要了。但是妈妈肯定不会允许他们随心所欲的购买啦，于是这样就有很多他们喜欢的玩具买不了了，小 Y 和小 Z 合计了一下，想出来一个办法，买一些他们都喜欢的玩具，这样相当于他们就能拥有更多自己喜欢的玩具了。

妈妈一共只买 m 个玩具，并且保证其中至少有 k 个玩具被小 Y 喜欢， k 个玩具被小 Z 喜欢 (两人喜欢的 k 个玩具可能不相同)，但是妈妈又想省钱，现在妈妈希望你给出一个方案，在满足上述条件的情况下花费的金额最少。

【输入格式】

第一行三个数 n, m, k ，分别表示玩具的总数，购买玩具的数量和购买的玩具中至少两个人都喜欢的玩具数量；

第二行 n 个数，分别表示每个玩具的价格，玩具的价格都是正整数；

第三行一个数 x ，表示小 Y 喜欢的玩具的数量

第四行 x 个数表示小 Y 喜欢的玩具的编号

第五行一个数 y ，表示小 Z 喜欢的玩具的数量

第六行 y 个数表示小 Z 喜欢的玩具的编号

【输出格式】

一个数，表示满足条件的情况下话费的最小金额，如果不存在合法方案，则输出“-1”。

【样例输入】

```
4 3 2
3 2 2 1
2
1 2
2
1 3
```

【样例输出】

```
7
```

【样例解释】

为了满足有 2 个玩具被小 Y 喜欢, 2 个玩具被小 Z 喜欢, 只能购买第 1, 2, 3 个物品, 价格之和为 7

【数据范围】

对于 20%的数据, $n \leq 20$;

对于 45%的数据, $n \leq 2000$;

对于额外 10%的数据, $n \leq 200000$, $k=0$;

对于额外 20%的数据, 不存在一个物品被两个人喜欢;

对于 100%的数据, $n \leq 200000$, $n, v_i \leq 1e9$ 。

逛公园 (park.cpp/c/pas)

【问题描述】

策策同学特别喜欢逛公园。公园可以看成一张 N 个点 M 条边构成的有向图，且没有自环和重边。其中 1 号点是公园的入口， N 号点是公园的出口，每条边有一个非负权值，代表策策经过这条边所要花的时间。

策策每天都会去逛公园，他总是从 1 号点进去，从 N 号点出来。

策策喜欢新鲜的事物，它不希望有两天逛公园的路线完全一样，同时策策还是一个特别热爱学习的好孩子，它不希望每天在逛公园这件事上花费太多的时间。如果 1 号点到 N 号点的最短路长为 d ，那么策策只会喜欢长度不超过 $d+K$ 的路线。

策策同学想知道总共有多少条满足条件的路线，你能帮帮它吗？

为避免输出过大，答案对 P 取模。

如果有无穷多条合法的路线，请输出-1。

【输入格式】

第一行包含一个整数 T ，代表数据组数。

接下来 T 组数据，对于每组数据：第一行包含四个整数 N, M, K, P ，每两个整数之间用一个空格隔开。

接下来 M 行，每行三个整数 a_i, b_i, c_i ，代表编号为 a_i, b_i 的点之间有一条权值为 c_i 的有向边，每两个整数之间用一个空格隔开。

【输出格式】

输出文件包含 T 行，每行一个整数代表答案。

【样例输入】

```
2
5 7 2 10
1 2 1
2 4 0
4 5 2
2 3 2
3 4 1
3 5 2
1 5 3
2 2 0 10
1 2 0
```

2 1 0

【样例输出】

3

-1

【样例解释】

对于第一组数据，最短路为 3。

1 - 5;

1 - 2 - 4 - 5;

1 - 2 - 3 - 5;

为 3 条合法路径。

【数据范围】

测试点编号	T	N	M	K	是否有 0 边
1	5	5	10	0	否
2	5	1000	2000	0	否
3	5	1000	2000	50	否
4	5	1000	2000	50	否
5	5	1000	2000	50	否
6	5	1000	2000	50	是
7	5	100000	200000	0	否
8	3	100000	200000	50	否
9	3	100000	200000	50	是
10	3	100000	200000	50	是

对于 100% 的数据， $1 \leq P \leq 10^9$, $1 \leq a_i, b_i \leq N$, $0 \leq c_i \leq 1000$ 。

数据保证：至少存在一条合法的路线。